T 系列吊舱通讯协议

V1.4

二〇二五年三月

修订记录

时间	版本	修改说明
2024.4.10	V1.0	初版发布，定义了吊舱控制协议和状态反馈；
2024.4.11	V1.1	增加了指令示例；
2024.9.19	V1.2	1、补充了单次请求响应式指令模式下吊舱端反馈帧结构； 2、订正了一些错误；
2025.3.19	V1.3	1、更正了表 4 中，36~37 字节由“GPS 地速东向”更正为“ GPS 地速地向”；
2025.4.1	V1.4	1. 加入 SBUS 通道设置与查询相关协议 2. 加入产品 SN 码查询功能协议 3. 加入码率设置相关协议

T 系列吊舱通讯协议

1 简介

T 系列吊舱支持两种通讯协议，即周期性通讯和单次请求式通讯。两种的区别为：

周期性通讯：控制终端发送至光电吊舱的命令帧为周期性发送，当没有有效的控制指令下发时，需要周期性的发送空闲帧命令。当控制终端不发送空闲帧，直接发送命令帧时可能会造成控制不成功，吊舱不响应的现象。吊舱在接收到正确的控制指令帧时，会周期性自动反馈吊舱的状态帧至控制终端。当吊舱未接收到或者未正确接收到控制终端的命令帧，吊舱会自动上返状态信息至控制终端，频率为 50hz。

单次请求式通讯：控制终端有控制需求时向吊舱发送控制指令，无控制需求时不用向吊舱发送控制指令。吊舱需要的遥测数据，控制终端可周期性的发送至吊舱，以便吊舱实时获取时间、飞机姿态、飞机的位置等信息。吊舱状态的上返为固定 50Hz 周期，进行实时上返。

周期性通讯协议无法实现多设备同时在线控制，单次请求式通讯可实现多设备同时在先控制。例如多台电脑、手持控制终端、sbus 遥控器等可同时在线控制，具有一定的优势。吊舱在出厂时默认设置为单次请求式通讯方式，也兼容周期性通讯方式，客户以哪一种方式控制，便以哪一种方式相应。

建议优先使用单次请求式通讯方式。

注：控制终端可定义为无人机飞控、电脑、手持控制器等可与吊舱进行数据交互的设备。

2 控制终端与光电吊舱通讯协议

2.1 接口规定

1) 传输方向：控制终端<—>吊舱/吊舱；



2) 物理接口

A. 串口（RS422/RS232/TTL 串口）；

串口设置：1bit 起始位，8bits 数据位，1bit 停止位，无奇偶校验位，波特率 115200 bps；

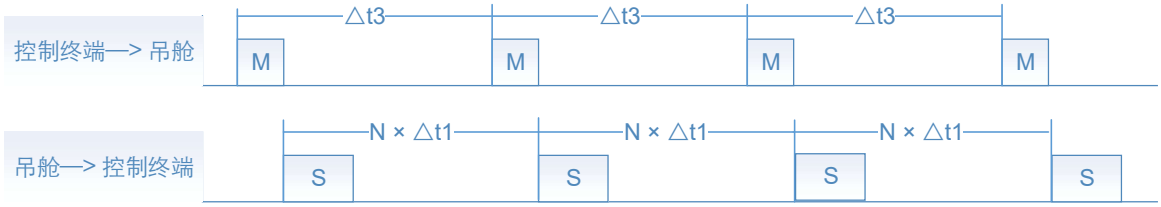
B. 网络（UDP）；

设备 IP 地址：192.168.1.160，端口号：10000，控制终端接收目的地址：192.168.1.121，端口号：10000。

2.2 周期发送型指令控制模式

1) 控制终端发送至光电吊舱的命令帧为周期性命令帧，最低频率 1Hz，最高频率 50Hz；

2) 吊舱发送至控制终端的状态反馈以 50hz 的固定频率进行状态反馈。



说明：

1、Δt3 为控制终端发送至吊舱的时间间隔，不应小于 20ms，不应大于 1000ms（1hz~50hz）；

2、Δt1 为吊舱发送至控制终端的时间间隔，固定为 20ms 间隔（50hz）；

2.2.1 控制终端→光电吊舱命令帧

控制指令帧格式见表 1。

表1 光电吊舱控制指令帧格式

1	2	3	4	5	6	7	8	……	37	38	39	40	41	42	43	44
A		B	C		D		E			F	G		H		I	J

a) A：帧头，FB、2C；

b) B：常规指令码，1 字节；指令码见表 2 系统常规指令码表的系统控制、可见光载荷、红外载荷和吊舱功能部分。

c) C：参数 1，2 字节；定义见表 3 常规控制指令参数表，多字节数据时，低字节在前，高字节在后。

d) D：参数 3，4 字节；定义见表 3 常规控制指令参数表，多字节数据时，低字节在前，高字节在后。

e）E：吊舱遥测参数，30 字节。各字段定义见表 4 吊舱遥测参数定义表，若无遥测数据则填 0，多字节数据时，低字节在前，高字节在后。

f）F：吊舱摇杆控制专用命令字，1 字节，见表 5 吊舱控制指令表。

g）G、H：吊舱摇杆控制参数，4 字节，见表 5 吊舱控制指令参数表。

h）I：校验字节，第 3 字节～第 42 字节异或低 8 位。

i）J：帧尾同步码，1 字节，固定为 F0。

注意：

对于多字节参数，低字节在前，高字节在后。所有操作单击后命令持续发送，弹起后 BCDFGH 码全部清零，E（遥测数据）持续发送数据，接收端检测命令（B）跳变沿进行相应命令的响应。

表2 光电吊舱控制指令码表

序号	类型	命令内容	命令解释	指令码	备注
1	系统控制	时间同步	给载荷准确的时间 Para[0]～Para[1]：年,例：2024 Para[2]：月 Para[3]：日 Para[4]：小时 Para[5]：分 Para[6]：秒 Para[7]～Para[8]：百分秒	20H	**周期指令时：** 此命令为特殊命令，占用了遥测数据的内容，发送此命令时，遥测数包无效，不应解析
2		跟踪目标模板大小设置	设置跟踪器的跟踪模板大小，详见表 3	23H	
3		双光同视场	1、 图像显示模式为上下分屏模式； 2、 红外为变倍镜头时，自动调整为最短焦距，为定焦镜头时，电子变倍自动调整为 1 倍； 3、 可见光自动调整焦距，调整视场角与红外视场角基本一致。	24H	仅同时具有红外和可见光产品，且可见光焦距可调整为与红外大致一致时支持此功能
4		视频显示模式设置	设置当前显示图像为可见光、红外还是叠加图像，可直接切换至需要的画面，不用顺序切换 0：红外； 1：可见光； 2：可见/红外上下分屏； 3：红外显示，可见光小窗口画中画； 4：可见光显示，红外小窗口画中画； 5：红外/可见光左右分屏（标准版不支持）	25H	0~4 为标准版支持
5		IP 设置	设置光电的 IP 地址 Para[0] 1 字节，无符号，例如 192 Para[1]	29H	设置吊舱的 IP 地址

			1 字节，无符号，例如 168 Para[2] 1 字节，无符号，例如 1 Para[3] 1 字节，无符号，例如 119		
6	载荷公用	红外/可见光切换	红外和可见光视频顺序来回切换	31H	
7		抓图	红外或可见光载荷，从实时视频中抓取同解析度图片	32H	
8		开始/停止录像	红外/可见光载荷开始录像/停止录像； Para[0]： 0：开始/停止，自动翻转状态 1：开始录像 2：停止录像	33H	
9		开始/停止连续抓图	红外/可见光载荷开始/停止连续抓图，从实时视频中抓取同解析度图片 Para[0]： 0：开始/停止，自动翻转状态 1：开始连续抓图 2：停止连续抓图	34H	标准版不支持
10		OSD设置	字符显示叠加隐藏/显示（默认显示） **见表 3**	37H	
11		选点跟踪	选择需要跟踪的目标，并将目标的坐标位置赋值在参数中，图像中心点为原点，水平向右为正，水平向上为正 Para[0]～Para[1]：水平方向坐标 Para[2]～Para[3]：垂直方向坐标	3AH	
12		取消跟踪	取消已经跟踪的目标	3BH	
13		单次激光测距	进行单次激光测距	3DH	
14		开启连续激光测距	激光测距机进行连续测距 Para[0]： 0：以 1Hz 频率进行激光测距； 1～10:以设定的频率进行激光测距；	3EH	具体的测距频率以激光测距机的支持为准
15		停止连续激光测距	停止激光测距	3FH	
16	可见光	可见光相机设置	Para[0] 1：对比度设置； 2：亮度设置； 3：可见光镜头初始化	40H	设置具体数值
17		可见光相机快捷设置	Para[0] 0：恢复出厂设置 1：对比度 2：亮度 3：自动 ICR 4：电子稳像 5：自动增益 6：恢复默认（对比度、亮度恢复自动调节模式） ……	41H	

			Para[0]=1，Para[1] 1：对比度+； 2：对比度-； 3：自动对比度 Para[0]=2，Para[1] 1：亮度+； 2：亮度-； 3：自动亮度； Para[0]=3，Para[1] 1：自动 ICR 开； 2：自动 ICR 关； Para[0]=4，Para[1] 1：电子稳像开； 2：电子稳像关； Para[0]=5，Para[1] 1：增益+； 2：增益-； 3：自动增益		
18		可见光变倍	可见光变倍，视场角变大，拍近景；或可见光变倍，视场角变小，拍远景	45H	
19		对比度	Para[0]: 0-255 数值越大，对比度越高	49H	
20		透雾模式	Para[0]：0～3 0：关闭； 1：低； 2：中； 3：强。	4AH	有些型号仅支持关闭和开启，具体以相机支持的功能为准
21		低照度模式	Para[0]：0～1 0：关闭； 1：开启。	4BH	
22		焦距设置	Para[0]～Para[1] 设置可见光焦距 2 字节无符号，1bit=0.1mm	4CH	
23	红外载荷	红外调焦	红外调焦查看近处场景，或调焦查看远处场景	50H	
24		伪彩色带切换	设置调色色带 Para[0] 0；循环切换，共 8 种 1：指定伪彩色进行切换 Para[0]=1，Para[1] 伪彩色编号 1 字节，无符号	53H	
25		电子放大	循环放大（1.0x～4.0x 无极放大） Para[0]电子放大倍数； 1 字节无符号数，1bit=0.1 倍	54H	
26		场景补偿	快门不动作，对场景进行补偿	55H	
27		红外快门补偿	红外载荷进行带快门补偿	56H	
28		红外图像增强	设置红外图像增强等级 Para[0] 0；循环切换，共 8 个等级	57H	

			1：指定增强等级进行切换 Para[0]=1，Para[1] 图像增强等级 1 字节，无符号		
29		红外相机设置	Para[0] 1、 恢复出厂设置（暂不支持）； 2、 恢复默认（对比度、亮度恢复自动模式）	58H	暂不支持红外恢复出厂设置，易引起图像异常
30		亮度调节	亮度调焦 Para[0] 0:亮度+ 1:亮度-	59H	
31		对比度调节	对比度调焦 Para[0] 0:对比度+ 1:对比度-	5AH	
32		红外报警阈值设置	设置温度报警的温度值和报警开关	5CH	
33		码率和编码格式设置	根据指令设置吊舱视频格式与码率大小	62H	
34	稳定平台功能	手动模式（粗调）	[0~1]: 方位控制 [2~3]: 俯仰控制 1bit = 1°/s	70H	
35		云台归中	云台归中后，载荷回到起始位置（水平朝前）	71H	
36		数引模式	云台相对机身保持不动，但可通过云台控制指令控制，此时自动退出锁定	72H	
37		垂直下视	方位角 0°，俯仰姿态角度-90°	73H	
38		收藏模式	方位和滚转置于 0 位，俯仰置于上极限	74H	
39		关伺服	关闭电机供电	75H	
40		陀螺漂移校准	进行陀螺漂移校准的相关操作	76H	
41		方位扫描参数设置	设置吊舱方位扫描范围	77H	三轴
42		云台扫描	云台执行扫描模式	79H	三轴
43		方位扫描参数设置	方位扫描参数设置	77H	两轴方位
44		俯仰扫描参数设置	俯仰扫描参数设置	78H	两轴俯仰
45		云台扫描	云台执行扫描模式	79H	两轴
46		方位锁定	光轴锁定在当前角度，不随飞机的姿态变化	7AH	三轴
47		方位弱随动机头	方位慢慢跟对机头方向转动，最终稳定在机头方向	7BH	三轴
48		姿态指引	根据设置的姿态角度，吊舱光轴指引至目标角度，并锁定此姿态角进行稳像	7CH	三轴
49	伺服功能	手动模式（精调）	[0~1]: 方位控制，两字节，有符号 [2~3]: 俯仰控制，两字节，有符号 1bit = 0.01°/s	82H	

50	AI检测	AI 开关	Para[0]=0：关闭 Para[0]=1：开启	91H	
51		AI 检测框设置	[0]=0：隐藏 [0]=1：显示	94H	

表3 常规控制指令参数

指令	字节	内容	单位	范围	备注
跟踪目标模板大小设置 23H	4	0——使用 6~7byte 设置大小 1——使用小模板（16×16） 2——使用中模板（32×32） 3——使用大模板（64×64） 4——使用超大模板（128×128）		0~4	
	5	备用			
	6	跟踪目标模板宽	像素	0~255	
	7	跟踪目标模板高	像素	0~255	
开始/停止连续抓图 34H	4~5	表示抓图间隔时间	ms	500~50000	
字符叠加设置 37H	4	0－隐藏 1－部分显示，简要显示 2－全部显示（默认） 3－OSD 显示内容设置 4－OSD 显示颜色和中英文设置			
	5~7	[4] = 3 时 [5]~[6]： BIT0 0： 显示 OSD 1： 隐藏所有 OSD BIT1 0： 显示中间十字 1： 隐藏中间十字 BIT2 0： 显示姿态角 1： 隐藏姿态角 BIT3 0：隐藏脱靶量 1：显示脱靶量 BIT4 0： 显示 GPS 1： 隐藏 GPS BIT5 0： 显示时间 1： 隐藏时间 BIT6 0： 显示 EO 视场/倍数 1： 隐藏 EO 视场/倍数 BIT7 0： 显示 VL 1： 隐藏 VL BIT8 0： 不保存设置 1： 保存设置 BIT9 0： 显示 IR 1： 隐藏 IR BIT10 0： 显示 LRF 1： 隐藏 LRF BIT11 0： GPS 为地理坐标 1： GPS 为 MGRS 坐标（暂未支持） BIT12 0： TF 显示 1： TF 隐藏 BIT13 0： 显示目标 GPS 1： 隐藏目标 GPS			

		BIT14 0：显示北向指示 1：隐藏北向指示 BIT15 0：GPS 以小数显示 1： GPS 以度分秒显示 [7]: Bit0 0：关闭热点追踪 OSD 1：显示热点追踪 OSD BIT1 0：隐藏 LI 信息 1：显示 LI 信息 BIT2 0：隐藏红外测温信息 1： 显示红外测温信息 BIT3：0：显示标尺 1：隐藏标尺 bit4：保留 BIT5 0： 显示滚转框架角 1： 隐藏滚转框架角 BIT6 0： 显示图像传感器状态 1： 隐藏图像传感器状态 Bit7 保留 [4] = 4 时 Bit0~bit2：OSD 颜色 0：白色 1：绿色 2：黄色 Bit3：中英文设置 0：中文 1：英文 Bit4~bit15：保留			
跟踪目标 3AH	4~5	方位偏移像素	像素	±960	默认 0
	6~7	俯仰偏移像素	像素	±540	默认 0
可见光变倍 45H	4	0－停； 1－变倍+，视场角变小，焦距变长，看远景； 2－变倍-，视场角变大，焦距变短，看近景； 3－调焦+； 4－调焦-； 5－自动聚焦；			6~15 为 238 镜头功能
	5	字节 4 为 1、2、3、4 时 调焦、变倍速度等级设置	0 使用默认速度等级	0~7	
可见光对比度 49H	4	数值越大，对比度越高		0-255	
可见光透雾模式 4AH	4	0－关闭； 1－低； 2－中 3－强；		0-3	0— 关； 1— 透雾开
红外视场切换/调焦 50H	4	0－停； 1-远焦，焦距变远； 2-近焦，焦距变近；			变倍+/变倍-指令，当红外镜头为光学变倍镜头时，

		3-自动聚焦； 4-宽视场； 5-窄视场； 15-变倍+ 16-变倍-			效果为光学变倍，当红外镜头为定焦镜头时，效果为电子变倍
伪彩色带切换 53H	4	0：伪彩色带循环切换； 1：指定色带切换			
	5	0x00：白热（默认） 0x01：黑热 0x02：彩虹 0x03：高对比度彩虹 0x04：铁红 0x05：熔岩 0x06：天空 0x07：中灰 0x08：灰红 0x09：紫橙 0x0B：警示红 0x0C：冰火			
红外电子放大 54H	4	0：电子变倍加，循环加变倍； 1：电子变倍减，循环减变倍； 2：第5字节指定变倍倍数；			
	5	变倍倍数：1.0~4.0	0.1	10~40	放大10倍
红外报警设置 5CH	4	Bit7： 0：关闭温度报警功能； 1：开启温度报警功能 Bit6~bit1：备用 Bit0： 0：温度阈值；			测温红外载荷
	5~6	温度阈值设置值	0.1℃	-50~1000	×10倍
码率和编码格式设置 62H	4	0：编码格式设置 1：码率设置			
	5-6	字节4为0时为格式设置，字节5定义为： 0：H.264; 1：H.265; 字节4为1时为码率设置，字节5-6定义为： 两字节，无符号，1bit＝1kb/s（1000-8000）			
数引模式 72H	4~5	方位	°	-17900~17900	×100倍
	6~7	俯仰	°	-12000~9000	×100倍
陀螺校准 76H	4	1- 自动校准； 2- 温度校准，用户不可用； 3- 手动校准，手动进行方位和俯仰方向零偏校			

		准； 4- 保存陀螺温漂校准数据；			
	5	方位轴陀螺校准调整量，8位有符号数			1bit=0.001°/s；
	6	俯仰轴陀螺校准调整量，8位有符号数			
云台方位扫描参数设置77H（两轴）	4~5	方位扫描中心点设置	°	0~360	默认 180
	6~7	方位扫描范围设置	°	0~180	默认 50
云台俯仰扫描参数设置78H（两轴）	4~5	俯仰扫描中心点设置	°	-180~180	默认 0
	6~7	俯仰扫描范围设置	°	0~180	默认 50
平台执行扫描模式 79H（两轴）	4~5	方位设置 Bit15： 0-设置为扫描模式； 1-设置为角度锁定模式； Bit0~Bit14： 当 BIT15 位设置为扫描模式时，为扫描速度； 当 BIT15 位设置为角度锁定模式时，为锁定角度；	°/s/或°	0~180	默认 5（设定值/10为实际扫描速度）
	6~7	俯仰设置 Bit15： 0-设置为扫描模式； 1-设置为角度锁定模式； Bit0~Bit14： 当 BIT15 位设置为扫描模式时，为扫描速度； 当 BIT15 位设置为角度锁定模式时，为锁定角度；	°/s/或°	0~180	方位扫描时俯仰默认+57° 俯仰扫描时方位默认为 0（设定值/10为实际扫描速度）
吊舱扫描参数设置77H（三轴）	4~5	方位扫描范围设置	°	0~360	默认 100
	6~7	方位扫描速度设置	°/s	0~100	默认 5
云台扫描79H（三轴）	4~7	0			
姿态指引7CH	4~5	方位	°	±18000	×100 倍
	6~7	俯仰	°	-12000~9000 根据实际的俯仰角范围为准	×100 倍

表4 遥测参数定义表

序号	内容	数据类型	单位	范围	备注
8～9	俯仰角	INT16	°	-9000～9000	0.01
10～11	滚转角	INT16	°	-18000～18000	0.01

序号	内容	数据类型	单位	范围	备注
12～13	航向角	UNT16	°	0～36000	0.01
14	GPS 年	UINT8		0～99	2000 年为基准
15	GPS 月	UINT8		1～12	
16	GPS 日	UINT8		1～31	
17	GPS 时	UINT8		0～23	
18	GPS 分	UINT8		0～59	
19	GPS 秒	UINT8		0～59	
20	GPS 百分秒	UINT8		0～99	
21～24	GPS 经度	FLOAT32	°	-180～180	10^{-7}
25～28	GPS 纬度	FLOAT32	°	-90～90	10^{-7}
29	定位星数	UINT8	颗	0～24	
30～31	GPS 高度	INT16	m	-32767～32767	1bit = 1 米 本机 GPS 高度
32～33	GPS 地速 北向	INT16	m/s	-32767~+32767	1bit=0.01m/s
34～35	GPS 地速 东向	INT16	m/s	-32767~+32767	1bit=0.01m/s
36～37	GPS 地速 地向	INT16	m/s	-32767~+32767	1bit=0.01m/s

注：如果没有以上数据，全部填 0 即可。

表5 光电吊舱摇杆控制指令参数表

指令	字节	内容	单位	范围	备注
吊舱摇杆控制	38	云台摇杆控制专用指令码	命令字	70H 82H 00H	70 启动摇杆，速度粗调 82 启动摇杆，速度精调 00 禁用摇杆
吊舱控制	39-40	方位控制	°/s	-50~50	实际最大速度 50°/s
	41-42	俯仰控制	°/s	-50~50	

2.2.2 光电吊舱→控制终端命令帧

反馈数据帧格式见表 6。

表6 光电吊舱反馈数据帧内容

序号	内容	数据类型	数据内容	单位	范围
1	帧头	UINT8	FCH		
2			2CH		
3	载荷类型	UINT8	1：白光 2：红外 3：双光 4：三光 5：四光		
4	自检结果	UINT8	**Bit0：红外机芯： 置 1 正常，0 异常。** **Bit1：可见光机芯： 置 1 正常，0 异常。** Bit2：陀螺仪数据： 置 1 正常，0 异常。 Bit3：角度传感器： 置 1 正常，0 异常。 Bit4：驱动板： 置 1 正常，0 异常。 **Bit5：压缩存储： 置 1 正常，0 异常。** **Bit6：综合处理： 置 1 正常，0 异常。** Bit7：吊舱准备状态：置 1 载荷准备好，置 0 载荷未准备好		

5-6	吊舱状态 1	UINT16	Bit0：0：未拍照，1：正在拍照； Bit1：0：未视频抓图，1：正在视频抓图； Bit2：0：未连拍，1：正在连拍； Bit3：0：未视频连续抓图，1：正在视频连续抓图； Bit4：0：未开始录像，1：正在录像； Bit5：0：未成功导入，1：文件命名信息导入完毕； Bit6：0：TF 卡未插卡，1：TF 卡已插卡； Bit7：0：未超温报警，1：超温报警； Bit8：0：红点指示关，1：红点指示开； Bit9：0：窗口除雾关，1：窗口除雾开；（非标配） Bit10～Bit13: 红外图像增强 0~7； Bit14～Bit15: 备用；		
7-8	吊舱状态 2	UINT16	Bit0：0：备用； Bit1：0：跟踪源为红外，1：跟踪源为可见光； Bit2~Bit8：红外电子变倍倍数 x10； Bit9：配置保存，0：未保存 1：已保存；（暂未使用） Bit10~Bit11：可见光电子放大 0-1 x; 1-2 x; 2-4x（暂未使用）； Bit12～Bit15:色带；		
9	伺服状态	UINT8	0x00：待命 0x01：关伺服 0x02：手动 0x03：收藏 0x04：数引 0x05：航向锁定 0x06：扫描 0x07：跟踪 0x08：垂直下视 0x09：陀螺自动较漂 0x0B：航向随动 0x0C：归中 0x0F：姿态指引		
10-11	吊舱框架方位角	INT16	×100 倍	0.01°	±180°
12-13	吊舱框架俯仰角	INT16	×100 倍	0.01°	
14-15	吊舱框架横滚角	INT16	×100 倍	0.01°	
16	备用	UINT8			
17~18	红外视场角	UINT16	×10 倍	0.1°	
19	TF 剩余容量百分比	UINT8		1%	0~100%
20-21	可见光视场角	UINT16	×10 倍	0.1°	
22-23	TF 卡总容量	UINT16	×10 倍	0.1G	0~128G
24-25	红外焦距	UINT16	×10 倍	0.1mm	1~6500
26-27	白光焦距	UINT16	×10 倍	0.1mm	1~6500
28-29	激光测距距离	UINT16	×10 倍	0.1 米	1~6500
30-33	目标定位经度	FLOAT			
34-37	目标定位纬度	FLOAT			
38-39	目标海拔高度	INT16	×1 倍	1m	-500-10000
40-41	温度	INT16	×10 倍	0.1°	
42-43	吊舱姿态方位角	INT16	×100 倍	0.01°	±180°
44-45	吊舱姿态俯仰角	INT16	×100 倍	0.01°	±180°

46-47	吊舱姿态横滚角	INT16	×100 倍	0.01°	±90°
48	当前显示图像反馈	UINT8	0：红外； 1：可见光； 2：可见/红外上下分屏； 3：红外显示，可见光小窗口画中画； 4：可见光显示，红外小窗口画中画； 5：红外/可见光左右分屏（标准版不支持）；		
49	接收到的命令字反馈	UINT8	接收到正确的命令帧中命令字		
50	姿态指示完成反馈	UINT8	0x12：姿态指示中 0x13：姿态指示完成 暂不支持		三轴
51-52	跟踪中心点宽方向坐标	INT16	跟踪方位方向脱靶量	像素	±960
53-54	跟踪中心点高方向坐标	INT16	跟踪俯仰方向脱靶量	像素	±540
55-56	目标宽	UINT16	目标的水平方向像素数量	像素	0~1920
57-58	目标高	UINT16	目标的垂直方向像素数量	像素	0~1080
59	跟踪目标类型	UINT8	红外目标跟踪时： 0：未检测出目标 1：人； 2：车； 可见光目标跟踪时： 0：未检测出目标 1：人； 2：车；		
60	跟踪状态	UINT8	0x00：空闲状态 0x01：稳定跟踪 0x02：记忆跟踪 0x03：目标丢失 0x05：截获状态		
61-62	最高温	INT16	红外测温最高度 2 字节，有符号，1bit = 0.1℃		测温型红外具备
63	异或	UINT8	3～62 字节异或校验低 8 位		
64	帧尾		F0		

注：反馈协议中标黄的部分为本产品有效的数据内容。

2.2.3 指令示例

表 7 以归中、数引(方位 5°，俯仰 5°)和速度控制(方位-10°/s，俯仰 0°/s)指令作为示例，解释指令格式，如下所示。

表7 光电吊舱控制指令帧格式示例

1	2	3	4	5	6	7	8	……	37	38	39	40	41	42	43	44
A		B	C		D		E			F	G		H		I	J
FB	2C	71	00	00	00	00	表 5			00	00	00	00	00	XOR	F0
FB	2C	72	F4	01	F4	01	表 5			00	00	00	00	00	XOR	F0

FB	2C	00	00	00	00	00	表 5	70	F6	FF	00	00	XOR	F0

2.2.3.1 归中

FB 2C 71 00 00 00 00 94 11 28 23 BC 34 18 04 0B 0A 1D 28 03 AA D8 E4 42 64 A1 F3 41 02 0A 00 64 00 D0 07 20 4E 00 00 00 00 00 2A F0

2.2.3.2 视频切换

FB 2C 31 00 00 00 00 94 11 28 23 BC 34 18 04 0B 09 10 2C 28 AA D8 E4 42 64 A1 F3 41 02 0A 00 64 00 D0 07 20 4E 00 00 00 00 00 4B F0

2.2.3.3 方位以 10°/s 向左转动

FB 2C 00 00 00 00 00 94 11 28 23 BC 34 18 04 0B 09 10 2F 28 AA D8 E4 42 64 A1 F3 41 02 0A 00 64 00 D0 07 20 4E 70 F6 FF 00 00 00 F0

2.2.3.4 方位以 10°/s 向右转动

FB 2C 00 00 00 00 00 94 11 28 23 BC 34 18 04 0B 09 10 30 19 AA D8 E4 42 64 A1 F3 41 02 0A 00 64 00 D0 07 20 4E 70 0A 00 00 00 2D F0

2.2.3.5 俯仰以 10°/s 向上转动

FB 2C 00 00 00 00 00 94 11 28 23 BC 34 18 04 0B 09 10 30 56 AA D8 E4 42 64 A1 F3 41 02 0A 00 64 00 D0 07 20 4E 70 00 00 0A 00 62 F0

2.2.3.6 俯仰以 10°/s 向下转动

FB 2C 00 00 00 00 00 94 11 28 23 BC 34 18 04 0B 09 10 31 46 AA D8 E4 42 64 A1 F3 41 02 0A 00 64 00 D0 07 20 4E 70 00 00 F6 FF 70 F0

2.2.3.7 方位、俯仰停止转动

FB 2C 00 00 00 00 00 94 11 28 23 BC 34 18 04 0B 0A 12 0F 25 AA D8 E4 42 64 A1 F3 41 02 0A 00 64 00 D0 07 20 4E 70 00 00 00 00 25 F0

2.2.3.8 数引至方位 5°，俯仰 5°

FB 2C 72 F4 01 F4 01 94 11 28 23 BC 34 18 04 0B 09 10 33 0B AA D8 E4 42 64 A1 F3 41 02 0A 00 64 00 D0 07 20 4E 00 00 00 00 00 34 F0

2.2.3.9 姿态指引至方位 5°，俯仰 5°

FB 2C 7C F4 01 F4 01 94 11 28 23 BC 34 18 04 0B 09 10 33 51 AA D8 E4 42 64 A1 F3 41 02 0A 00 64 00 D0 07 20 4E 00 00 00 00 00 60 F0

2.2.3.10 航向锁定

FB 2C 7A 00 00 00 00 94 11 28 23 BC 34 18 04 0B 09 10 34 2F AA D8 E4 42

64 A1 F3 41 02 0A 00 64 00 D0 07 20 4E 00 00 00 00 00 1F F0

2.2.3.11 航向随动

FB 2C 7B 00 00 00 00 94 11 28 23 BC 34 18 04 0B 09 10 35 03 AA D8 E4 42 64 A1 F3 41 02 0A 00 64 00 D0 07 20 4E 00 00 00 00 00 33 F0

2.2.3.12 垂直下视

FB 2C 73 00 00 00 00 94 11 28 23 BC 34 18 04 0B 09 10 35 3B AA D8 E4 42 64 A1 F3 41 02 0A 00 64 00 D0 07 20 4E 00 00 00 00 00 03 F0

2.2.3.13 镜头收藏

FB 2C 74 00 00 00 00 94 11 28 23 BC 34 18 04 0B 09 10 36 14 AA D8 E4 42 64 A1 F3 41 02 0A 00 64 00 D0 07 20 4E 00 00 00 00 00 28 F0

2.2.3.14 扫描

FB 2C 79 00 00 00 00 94 11 28 23 BC 34 18 04 0B 09 10 36 48 AA D8 E4 42 64 A1 F3 41 02 0A 00 64 00 D0 07 20 4E 00 00 00 00 00 79 F0

2.2.3.15 可见光变倍+

FB 2C 45 01 04 00 00 94 11 28 23 BC 34 18 04 0B 09 28 17 60 AA D8 E4 42 64 A1 F3 41 02 0A 00 64 00 D0 07 20 4E 00 00 00 00 00 71 F0

2.2.3.16 可见光变倍-

FB 2C 45 02 04 00 00 94 11 28 23 BC 34 18 04 0B 09 28 19 3D AA D8 E4 42 64 A1 F3 41 02 0A 00 64 00 D0 07 20 4E 00 00 00 00 00 21 F0

2.2.3.17 可见光变倍停止

FB 2C 45 00 00 00 00 94 11 28 23 BC 34 18 04 0B 09 28 19 46 AA D8 E4 42 64 A1 F3 41 02 0A 00 64 00 D0 07 20 4E 00 00 00 00 00 5C F0

2.2.3.18 红外快门补偿

FB 2C 56 00 00 00 00 94 11 28 23 BC 34 18 04 0B 0A 04 37 47 AA D8 E4 42 64 A1 F3 41 02 0A 00 64 00 D0 07 20 4E 00 00 00 00 00 4F F0

2.2.3.19 红外伪彩-白热

FB 2C 53 01 00 00 00 94 11 28 23 BC 34 18 04 0B 0A 13 17 27 AA D8 E4 42 64 A1 F3 41 02 0A 00 64 00 D0 07 20 4E 00 00 00 00 00 1C F0

2.2.3.20 红外伪彩-黑热

FB 2C 53 01 01 00 00 94 11 28 23 BC 34 18 04 0B 0A 04 3A 5E AA D8 E4 42

64 A1 F3 41 02 0A 00 64 00 D0 07 20 4E 00 00 00 00 00 5E F0

2.2.3.21 红外伪彩-彩虹

FB 2C 53 01 05 00 00 94 11 28 23 BC 34 18 04 0B 0A 05 06 5F AA D8 E4 42 64 A1 F3 41 02 0A 00 64 00 D0 07 20 4E 00 00 00 00 00 66 F0

2.2.3.22 单次激光测距

FB 2C 3D 00 00 00 00 94 11 28 23 BC 34 18 04 0B 09 29 38 1A AA D8 E4 42 64 A1 F3 41 02 0A 00 64 00 D0 07 20 4E 00 00 00 00 00 58 F0

2.2.3.23 连续激光测距，1Hz 测距频率

FB 2C 3E 01 00 00 00 94 11 28 23 BC 34 18 04 0B 09 29 39 22 AA D8 E4 42 64 A1 F3 41 02 0A 00 64 00 D0 07 20 4E 00 00 00 00 00 63 F0

2.2.3.24 停止激光测距

FB 2C 3F 00 00 00 00 94 11 28 23 BC 34 18 04 0B 09 29 3A 25 AA D8 E4 42 64 A1 F3 41 02 0A 00 64 00 D0 07 20 4E 00 00 00 00 00 67 F0

2.2.3.25 目标跟踪

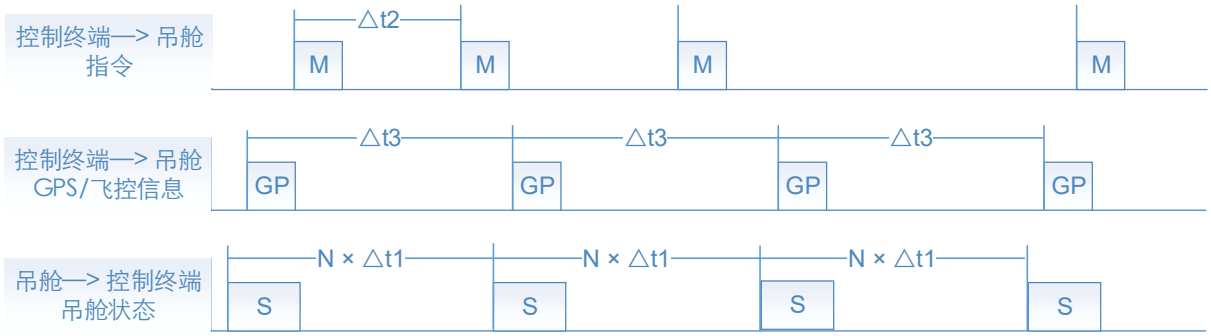
FB 2C 3A 35 01 51 00 94 11 28 23 BC 34 18 04 0B 09 2A 00 4C AA D8 E4 42 64 A1 F3 41 02 0A 00 64 00 D0 07 20 4E 00 00 00 00 00 57 F0

2.2.3.26 取消跟踪

FB 2C 3B 00 00 00 00 94 11 28 23 BC 34 18 04 0B 09 2A 01 38 AA D8 E4 42 64 A1 F3 41 02 0A 00 64 00 D0 07 20 4E 00 00 00 00 00 46 F0

2.3 单次请求响应式指令控制模式

1) 控制终端发送至吊舱的命令帧为单次触发命令帧，有指令时发送，无指令时不发数据；
2) GPS 信息或者飞控信息可周期性发送，最高频率 100hz，最低频率 1hz，不发送默认无此信息；
3) 吊舱发送至控制终端的状态反馈默认以 50hz 的频率进行反馈。



说明：Δt2 为控制终端发送至吊舱的时间间隔，不应小于 20ms（0~50hz）；

Δt3 为控制终端发送至吊舱的时间间隔，不应小于 10ms，不应大于 20ms（50hz~100hz）；

Δt1 为吊舱发送至控制终端的时间间隔，固定 20ms（50hz）；

控制端发送至吊舱的命令帧，具体帧结构见下表。

表8 单次请求响应式对外控制帧结构

字节序号	名称	范围值	命令描述
0	帧头	0xFB	注意首字节序号为 0
1		0x2C	
2		0xAA	
3	帧长	帧长（单位 byte）：包含命令字和数据包长度，最小值 2，最大值 255	
4	命令字	控制端发送的命令字见表 9；	命令字低字节
5			命令字高字节
6~6+n	数据包	命令字携带的数据内容，最多 253 个字节，即范围 0~253； 多字节数据时，低字节在前，高字节在后	n 为数据包长度
7+n	校验字	校验字=3～6+n 字节异或	

注：多字节数据时，低字节在前。

2.3.1 控制终端→光电吊舱命令帧

表9 单次请求响应式接收外部控制指令或数据命令字

序号	命令描述	命令字	范围值
1	控制指令码同表 2		
2	SBUS 配置	11H	**Para[0] = 2，SBUS 配置** Para[1]：跟踪点方位修正； Bit5~bit7：保留 Bit4:0-值域上半段为方位+，下半段为方位-；1-相反； Bit0~bit3：遥控器通道[0-3]； Para[2]：跟踪点俯仰修正； Bit5~bit7：保留 Bit4:0-值域上半段为俯仰+，下半段为俯仰-；1-相反； Bit0~bit3：遥控器通道[0-3]； Para[3]：吊舱方位移动； Bit5~bit7：保留 Bit4:0-值域上半段为方位向右，下半段为方位向左；1-相反；

			Bit0~bit3：遥控器通道[0-3]； Para[4]：吊舱俯仰移动； Bit5~bit7：保留 Bit4:0-值域上半段为俯仰向上，下半段为俯仰向下；1-相反； Bit0~bit3：遥控器通道[0-3]； Para[5]：红外调色板/激光测距； Bit5~bit7：保留 Bit4:0-值域上半段为红外调色板，下半段为激光测距-；1-相反； Bit0~bit3：遥控器通道[0-15]； Para[6]：视频循环切换； Bit4~bit7：保留 Bit0~bit3：遥控器通道[0-15]； Para[7]：拍照/录像； Bit5~bit7：保留 Bit4:0-值域上半段为拍照，下半段为录像；1-相反； Bit0~bit3：遥控器通道[0-15]； Para[8]：跟踪； Bit4~bit7：保留 Bit0~bit3：遥控器通道[0-15]； Para[9]：红外变倍/可见光变倍； Bit5~bit7：保留 Bit4:0-值域上半段为变倍+，下半段为变倍-；1-相反； Bit0~bit3：遥控器通道[0-15]； Para[10]：吊舱模式切换； Bit4~bit7：保留 Bit0~bit3：遥控器通道[0-15]；
3	SN 码与 SBUS 通道设置查询	38H	Para[0] =1：查询产品 SN 码 Para[0] =2：查询 sbus 设置
4	飞机遥测信息	0x0402	见表 12

表10 机载遥测数据结构

序号	内容	数据类型	单位	范围	备注
1 2	俯仰角	INT16	°	-9000～9000	0.01
3 4	滚转角	INT16	°	-18000～18000	0.01
5 6	航向角	UNT16	°	0～36000	0.01
7	GPS 年	UINT8		0～99	以 2000 为基数
8	GPS 月	UINT8		1～12	
9	GPS 日	UINT8		1～31	
10	GPS 时	UINT8		0～23	
11	GPS 分	UINT8		0～59	
12	GPS 秒	UINT8		0～59	
13	GPS 百分秒	UINT8		0～99	
14 15 16	GPS 经度	INT32	°	-180～180	10^7

序号	内容	数据类型	单位	范围	备注
17					
18	GPS 纬度	INT32	°	-90～90	10^7
19					
20					
21					
22	定位星数	UINT8	颗	0～24	
23	GPS 高度	INT16	m	-500～10000	1bit = 1 米 本机 GPS 高度
24					
25	GPS 地速 北向	INT16	m/s	0.01m/s	
26					
27	GPS 地速 东向	INT16	m/s	0.01m/s	
28					
29	GPS 地速 地向	INT16	m/s	0.01m/s	
30					

2.3.2 指令示例

表 9 以归中、数引(方位 5°,俯仰 5°)和速度控制(方位-10°/s，俯仰 0°/s)指令作为示例，解释指令格式，如下所示。FB 2C AA 06 72 00 F4 01 F4 01 74

表11 光电吊舱控制指令帧格式示例

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
帧头			帧长	命令字		数据 0	数据 1	数据 2	数据 3	异或校验
FB	2C	AA	06	71	00	00	00	00	00	77
FB	2C	AA	06	72	00	F4	01	F4	01	74
FB	2C	AA	06	70	00	F6	FF	00	00	7F

2.3.2.1 归中

FB 2C AA 06 71 00 00 00 00 00 77

2.3.2.2 视频切换

FB 2C AA 06 31 00 00 00 00 00 37

2.3.2.3 方位以 10°/s 向左转动

FB 2C AA 06 70 00 F6 FF 00 00 7F

2.3.2.4 方位以 10°/s 向右转动

FB 2C AA 06 70 00 0A 00 00 00 7C

2.3.2.5 俯仰以 10°/s 向上转动

FB 2C AA 06 70 00 00 00 0A 00 7C

2.3.2.6 俯仰以 10°/s 向下转动

FB 2C AA 06 70 00 00 00 F6 FF 7F

2.3.2.7 方位、俯仰停止转动

FB 2C AA 06 70 00 00 00 00 00 76

2.3.2.8 数引至方位 5°，俯仰 5°

FB 2C AA 06 72 00 F4 01 F4 01 74

2.3.2.9 姿态指引至方位 5°，俯仰 5°

FB 2C AA 06 7C 00 F4 01 F4 01 7A

2.3.2.10 航向锁定

FB 2C AA 06 7A 00 00 00 00 00 7C

2.3.2.11 航向随动

FB 2C AA 06 7B 00 00 00 00 00 7D

2.3.2.12 垂直下视

FB 2C AA 06 73 00 00 00 00 00 75

2.3.2.13 镜头收藏

FB 2C AA 06 74 00 00 00 00 00 72

2.3.2.14 扫描

FB 2C AA 06 79 00 00 00 00 00 7F

2.3.2.15 可见光变倍+

FB 2C AA 06 45 00 01 04 00 00 46

2.3.2.16 可见光变倍-

FB 2C AA 06 45 00 02 04 00 00 45

2.3.2.17 可见光变倍停止

FB 2C AA 06 45 00 00 00 00 00 43

2.3.2.18 红外快门补偿

FB 2C AA 06 56 00 00 00 00 00 50

2.3.2.19 红外伪彩-白热

FB 2C AA 06 53 00 01 00 00 00 54

2.3.2.20 红外伪彩-黑热

FB 2C AA 06 53 00 01 01 00 00 55

2.3.2.21 红外伪彩-彩虹

FB 2C AA 06 53 00 01 05 00 00 51

2.3.2.22 单次激光测距

FB 2C AA 06 3D 00 00 00 00 00 3B

2.3.2.23 连续激光测距，1Hz 测距频率

FB 2C AA 06 3E 00 01 00 00 00 39

2.3.2.24 停止激光测距

FB 2C AA 06 3F 00 00 00 00 00 39

2.3.2.25 目标跟踪

FB 2C AA 06 3A 00 57 01 BC FF 29

2.3.2.26 取消跟踪

FB 2C AA 06 3B 00 00 00 00 00 3D

2.3.3 光电吊舱→控制终端命令帧

光电吊舱发送至控制端的命令帧，具体帧结构见下表。

表12 单次请求响应式对外状态反馈帧结构

字节序号	名称	范围值	命令描述
0	帧头	0xFC	注意首字节序号为 0
1		0x2C	
2		0x55	
3	帧长	帧长（单位 byte）：包含命令字和数据包长度，最小值 2，最大值 255	
4	命令字	吊舱端发送的命令字见表 13；	n 为数据包长度
5			
6~6+n	数据包	命令字携带的数据内容，最多 253 个字节，即范围 0~253； 多字节数据时，低字节在前，高字节在后	
7+n	校验字	校验字=3～2+n 字节异或	

注：多字节数据时，低字节在前。

表13 单次请求响应式对外状态反馈命令字

序号	命令描述	命令字	范围值
1	吊舱状态反馈	0x0014	见表 14
2	SN 码反馈	0x0010	见表 15
3	Sbus 通道设置反馈	0x0012	见表 16

表14 光电吊舱反馈数据帧内容

序号	内容	数据类型	数据内容	单位	范围
0	载荷类型	UINT8	1：白光 2：红外 3：双光 4：三光 5：四光		
1	自检结果	UINT8	**Bit0：红外机芯： 置 1 正常，0 异常。** **Bit1：可见光机芯： 置 1 正常，0 异常。** Bit2：陀螺仪数据： 置 1 正常，0 异常。 Bit3：角度传感器： 置 1 正常，0 异常。 Bit4：驱动板： 置 1 正常，0 异常。 **Bit5：压缩存储： 置 1 正常，0 异常。** **Bit6：综合处理： 置 1 正常，0 异常。**		

			Bit7：吊舱准备状态：置 1 载荷准备好，置 0 载荷未准备好		
2-3	吊舱状态 1	UINT16	Bit0：0：未拍照，1：正在拍照； Bit1：0：未视频抓图，1：正在视频抓图； Bit2：0：未连拍，1：正在连拍； Bit3：0：未视频连续抓图，1：正在视频连续抓图； Bit4：0：未开始录像，1：正在录像； Bit5：0：未成功导入，1：文件命名信息导入完毕； Bit6：0：TF 卡未插卡，1：TF 卡已插卡； Bit7：0：未超温报警，1：超温报警； Bit8：0：红点指示关，1：红点指示开； Bit9：0：窗口除雾关，1：窗口除雾开； Bit10～Bit13：红外图像增强 0~7； Bit14～Bit15：备用；		
4-5	吊舱状态 2	UINT16	Bit0：0：备用； Bit1：0：跟踪源为红外，1：跟踪源为可见光； Bit2~Bit8：红外电子变倍倍数 x10； Bit9：配置保存，0：未保存 1：已保存； Bit10~Bit11：可见光电子放大 0-1 x; 1-2 x; 2-4x（暂未使用）； Bit12～Bit15:色带；		
6	伺服状态	UINT8	0x00：待命 0x01：关伺服 0x02：手动 0x03：收藏 0x04：数引 0x05：航向锁定 0x06：扫描 0x07：跟踪 0x08：垂直下视 0x09：陀螺自动较漂 0x0B：航向随动 0x0C：归中 0x0F：姿态指引		
7-8	吊舱框架方位角	INT16	×100 倍	0.01°	±180°
9-10	吊舱框架俯仰角	INT16	×100 倍	0.01°	
11-12	吊舱框架横滚角	INT16	×100 倍	0.01°	
13	备用	UINT8			
14~15	红外视场角	UINT16	×10 倍	0.1°	
16	TF 剩余容量百分比	UINT8		1%	0~100%
17-18	可见光视场角	UINT16	×10 倍	0.1°	
19-20	TF 卡总容量	UINT16	×10 倍	0.1G	0~128G
21-22	红外焦距	UINT16	×10 倍	0.1mm	1~6500
23-24	白光焦距	UINT16	×10 倍	0.1mm	1~6500
25-26	激光测距距离	UINT16	×10 倍	0.1 米	1~6500
27-30	目标定位经度	INT32	$\times 10^7$		
31-34	目标定位纬度	INT32	$\times 10^7$		
35-36	目标海拔高度	INT16	×1 倍	1m	-500-10000
37-38	温度	INT16	×10 倍	0.1°	

39-40	吊舱姿态方位角	INT16	×100 倍	0.01°	±180°
41-42	吊舱姿态俯仰角	INT16	×100 倍	0.01°	±180°
43-44	吊舱姿态横滚角	INT16	×100 倍	0.01°	±90°
45	当前显示图像反馈	UINT8	0：红外； 1：可见光； 2：可见/红外上下分屏； 3：红外显示，可见光小窗口画中画； 4：可见光显示，红外小窗口画中画； 5：红外/可见光左右分屏（标准版不支持）；		
46	接收到的命令字反馈	UINT8	接收到正确的命令帧中命令字		
47	姿态指示完成反馈	UINT8	0x12：姿态指示中 0x13：姿态指示完成		三轴
48-49	跟踪中心点宽方向坐标	INT16	跟踪方位方向脱靶量	像素	±960
50-51	跟踪中心点高方向坐标	INT16	跟踪俯仰方向脱靶量	像素	±540
52-53	目标宽	UINT16	目标的水平方向像素数量	像素	0~1920
54-55	目标高	UINT16	目标的垂直方向像素数量	像素	0~1080
56	跟踪目标类型	UINT8	红外目标跟踪时： 0：未检测出目标 1：人； 2：车； 可见光目标跟踪时： 0：未检测出目标 1：人； 2：车；		
57	跟踪状态	UINT8	0x00：空闲状态 0x01：稳定跟踪 0x02：记忆跟踪 0x03：目标丢失 0x05：截获状态		
58-59	最高温	INT16	红外测温最高度 2 字节，有符号，1bit = 0.1℃		测温型红外具备

表15 单次请求光电设备识别码反馈

序号	命令描述	命令字	范围值
1	SN 码反馈	0x0010	**Para[0] = 2，产品序列号** ASCII 码 例如：P028202406003 反馈：FC 2C 55 10 10 00 02 50 30 32 38 32 30 32 34 30 36 30 30 33 59

表16 单次请求光电设备 SBUS 通道设置反馈

序号	命令描述	命令字	范围值
1	SBUS 配置反馈	0x0012	**Para[0] = 2，SBUS 配置** Para[1]：跟踪点方位修正； Bit5~bit7：保留 Bit4:0-值域上半段为方位+，下半段为方位-；1-相反；

			Bit0~bit3：遥控器通道[0-3]； Para[2]：跟踪点俯仰修正； Bit5~bit7：保留 Bit4:0-值域上半段为俯仰+，下半段为俯仰-；1-相反； Bit0~bit3：遥控器通道[0-3]； Para[3]：云台方位移动； Bit5~bit7：保留 Bit4:0-值域上半段为方位+，下半段为方位-；1-相反； Bit0~bit3：遥控器通道[0-3]； Para[4]：云台俯仰移动； Bit5~bit7：保留 Bit4:0-值域上半段为俯仰+，下半段为俯仰-；1-相反； Bit0~bit3：遥控器通道[0-3]； Para[5]：红外调色板/激光测距； Bit5~bit7：保留 Bit4:0-值域上半段为红外调色板，下半段为激光测距-；1-相反； Bit0~bit3：遥控器通道[0-15]； Para[6]：视频循环切换； Bit4~bit7：保留 Bit0~bit3：遥控器通道[0-15]； Para[7]：拍照/录像； Bit5~bit7：保留 Bit4:0-值域上半段为拍照，下半段为录像；1-相反； Bit0~bit3：遥控器通道[0-15]； Para[8]：跟踪； Bit4~bit7：保留 Bit0~bit3：遥控器通道[0-15]； Para[9]：变倍； Bit5~bit7：保留 Bit4:0-值域上半段为变倍+，下半段为变倍-；1-相反； Bit0~bit3：遥控器通道[0-15]； Para[10]：吊舱模式切换； Bit4~bit7：保留 Bit0~bit3：遥控器通道[0-15]；